

Cadenas de Markov con Parámetro t continuo

1.- Una pequeña barbería es operada por un solo barbero con una habitación que puede albergar solo 2 personas. Cada 3 horas, en promedio, llega un cliente y normalmente, cada persona es atendida en 15 minutos.

¿Cuál es el número promedio de clientes de la barbería?

Solución: $L=0,089$ clientes

2.- Una empresa posee 2 máquinas idénticas que operan continuamente, excepto cuando fallan. Apenas fallan, entran en mantenimiento, donde trabaja solo una persona. El tiempo requerido para reparar una máquina se representa con una distribución exponencial con media 0,5 máquinas por día.

Cuando se ha reparado, normalmente vuelve a fallar, según un proceso de Poisson, cada 1 día.

Se pide hallar la probabilidad de que solo 1 de las máquinas esté en mantenimiento.

Solución: $P_1 = 44\%$

3.- En un club de barrio las personas pasan el tiempo entrando y saliendo de la pileta durante la temporada de verano. Los bañistas entran a la pileta según un Proceso de Poisson a tasa promedio de 2 personas por minuto y permanecen en la piscina un tiempo exponencial con un tiempo medio de permanencia de 5 minutos. Suponga que la pileta puede recibir solo 20 personas que entren a ella.

Se pide:

a) Probabilidad de que la pileta esté vacía.

b) Número medio de personas presentes en la pileta.

Solución: a) 0,000000000000000000009 b) $L = 19,8889$